LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 3
FTP SERVER UBUNTU

Disusun oleh:

Nama	: Hilman Amirul Haq
NIM	: 24/544609/SV/25472
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB 1 PENDAHULUAN 3
A. Latar belakang 3
B. Tujuan 3
BAB 2 PEMBAHASAN 4
A. Langkah praktikum 4
B. Exercise 6
C. Pembahasan 11
BAB 3 PENUTUP 13
A. Kesimpulan 13
DAFTAR PUSTAKA 14

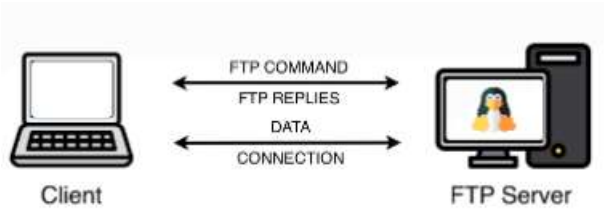
BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

FTP (File Transfer Protocol) is a standard communication protocol used to transfer files between a server and a client [1]. FTP consists of two main components:

- **FTP Server** — a program running on the server that provides access to the files stored on it.
- **FTP Client** — a program running on the client computer, used to access files on the FTP server.

FTP uses a connection-based model, meaning a connection must be established before any data transfer can begin



There are two types of connection modes used in FTP:

- Active mode — the FTP server opens a data connection to the client.
- Passive mode — the client opens a data connection to the server. This mode is generally preferred when the client is behind a firewall or NAT

B. Tujuan

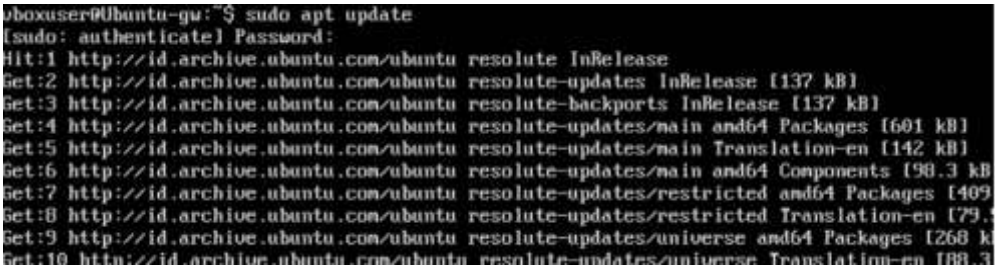
1. Students are able to install an FTP Server on Ubuntu.
2. Students are able to modify the FTP configuration to manage user access rights and shared resources.
3. Students are able to practice file sharing and file transfer using FTP.

BAB 2 PEMBAHASAN

A. Langkah praktikum

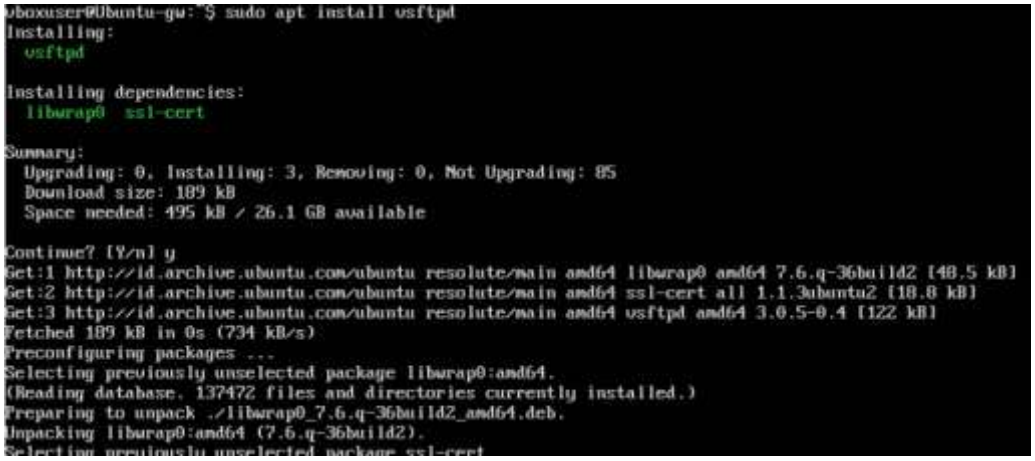
1. Installation

   a. Update the package list



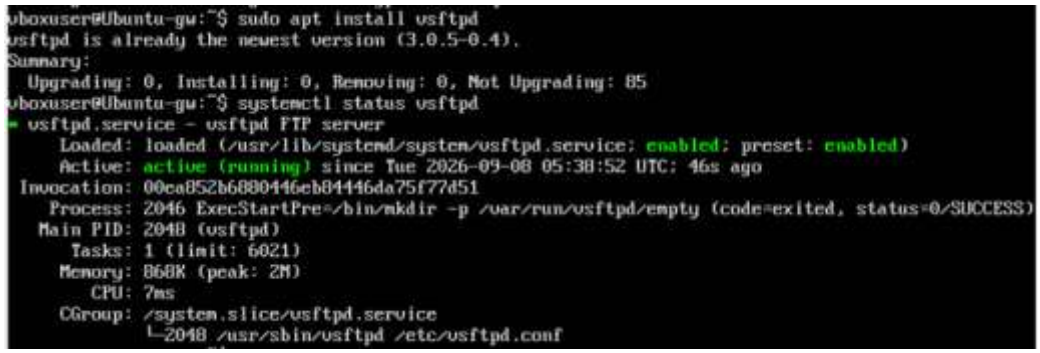
   Sebelum memulai instalasi FTP Server, package yang sudah ada di-update terlebih dahulu menggunakan perintah sudo apt update.

   b. Install vsftpd



   FTP server diinstall menggunakan perintah ‘sudo apt install vsftpd’

   c. Verify the installation



   Perintah ‘systemctl status vstfpd’ digunakan untuk mem-verifikasi hasil download (FTP server) yang dilakukan sebelumnya. Perintah tersebut menghasilkan beberapa status, salah satunya ada ‘Active: active (running)’ yang menjelaskan bahwa server sudah terinstall dan running di sistem.

2. Firewall Setup

   a. Check the firewall status

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ sudo ufw status
Status: active

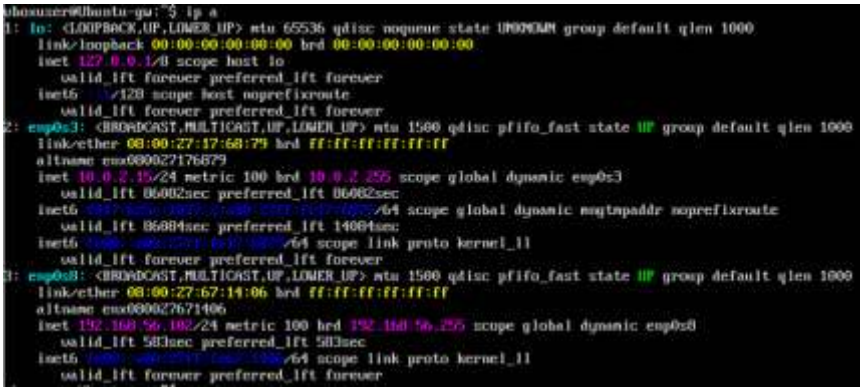
To                         Action      From
--                         ------      ----
Samba                      ALLOW       Anywhere
Samba (v6)                 ALLOW       Anywhere (v6)
```

b. Allow FTP traffic through the firewall

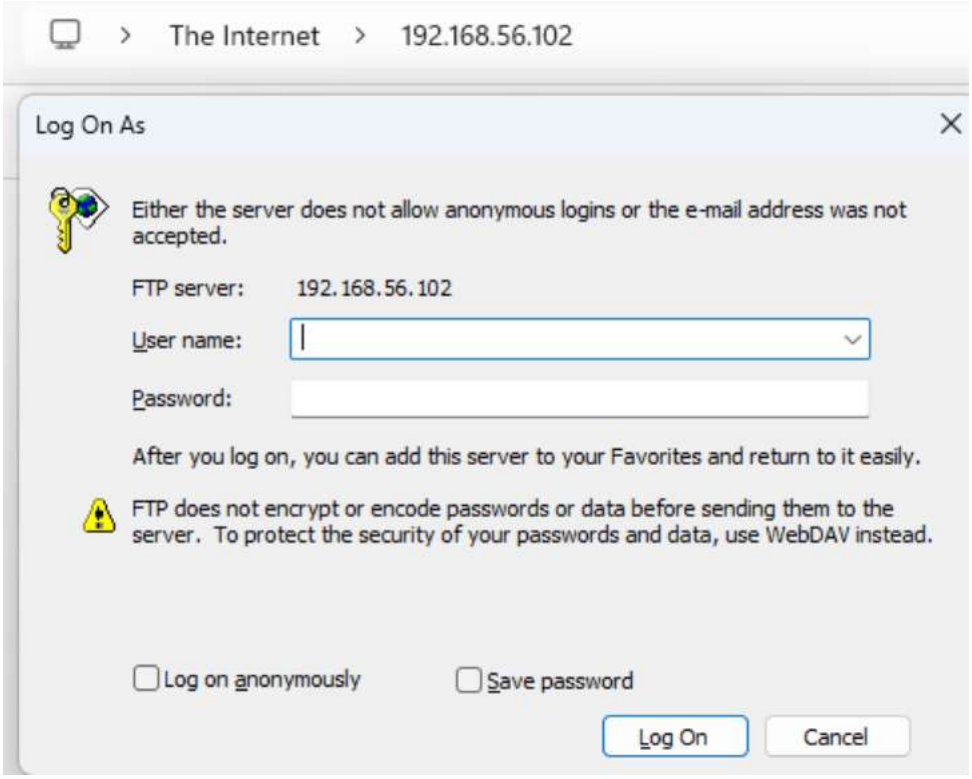
```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ sudo ufw allow ftp
Rule added
Rule added (v6)
```

3. Testing

a. Check IP



b. Test FTP access from Windows

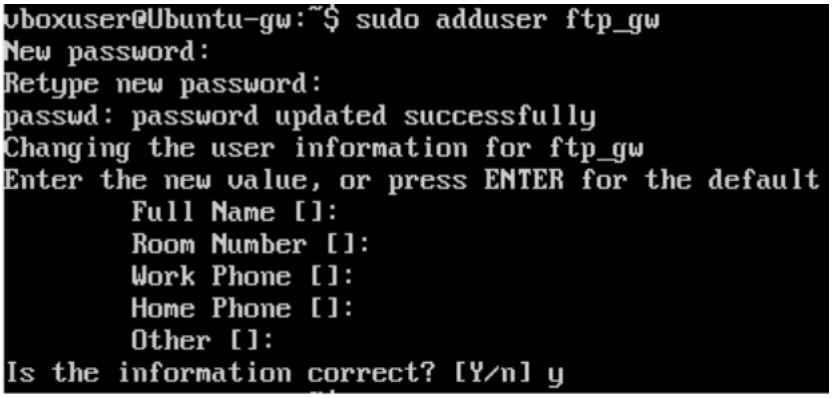


Setelah melakukan install dan cek ip, selanjutnya melakukan tes FTP akses dengan mencoba akses FTP server melalui File Explorer Windows.

B. Exercise

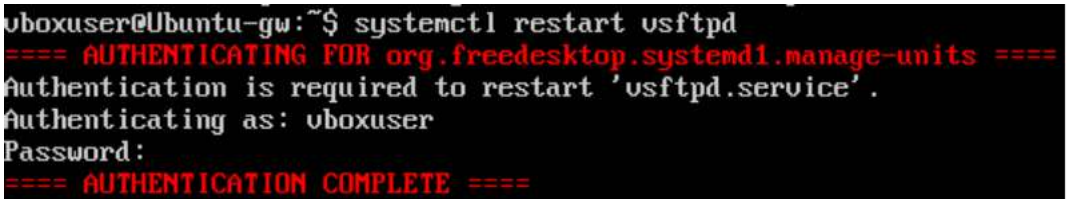
1. Creating an FTP User

a. Add a new FTP User



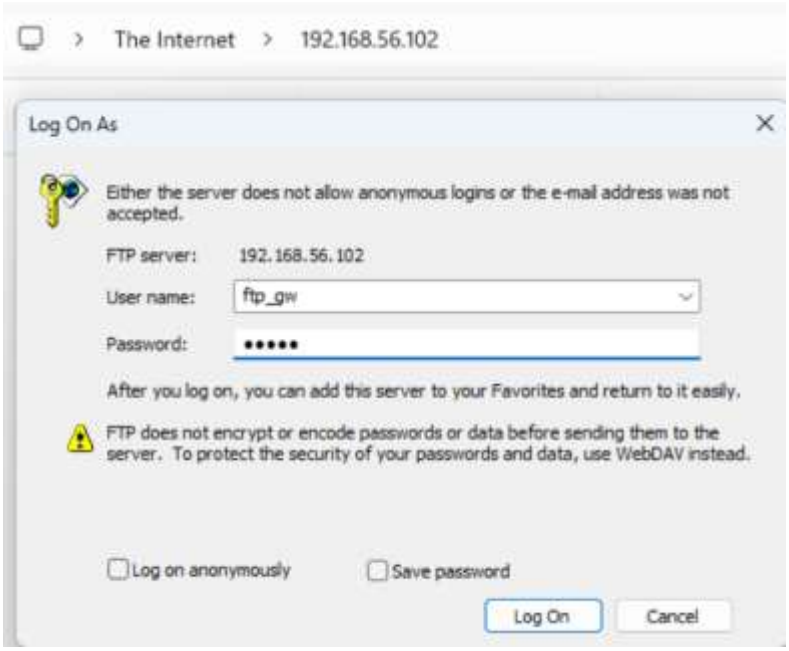
FTP user ditambahkan dengan nama ftp_gw dengan perintah ‘sudo adduser ftp_gw’. Kemudian praktikan memasukkan password dan retype, lalu skip bagian full name hingga memasukkan opsi y untuk menyimpan informasi user.

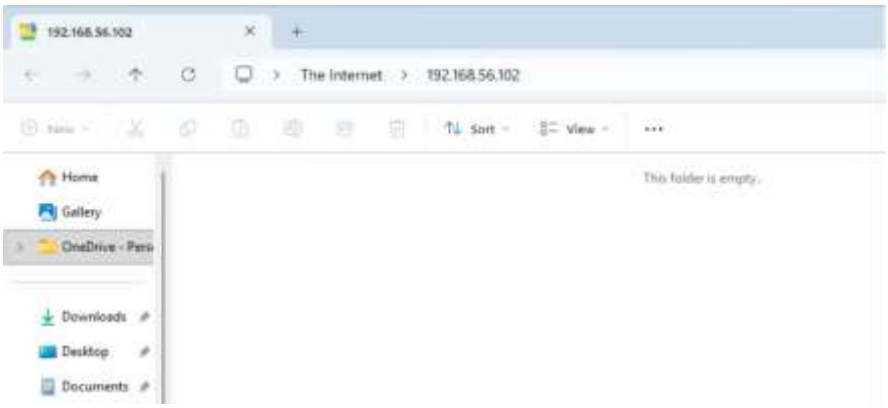
b. Restart the FTP Service



Restart FTP service agar user yang baru ditambahkan bisa diakses pada FTP Service.

c. Test login from Windows



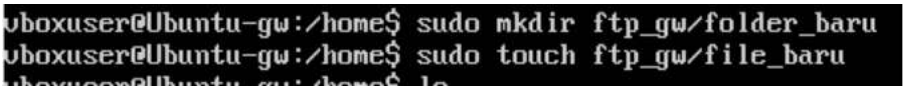


Dilakukan pengujian login ke FTP Server dengan user dan password yang dibuat sebelumnya. Hasilnya user bisa masuk ke server, namun masih kosong/empty.

2. Creating an FTP folder
   a. Verify the user's home directory

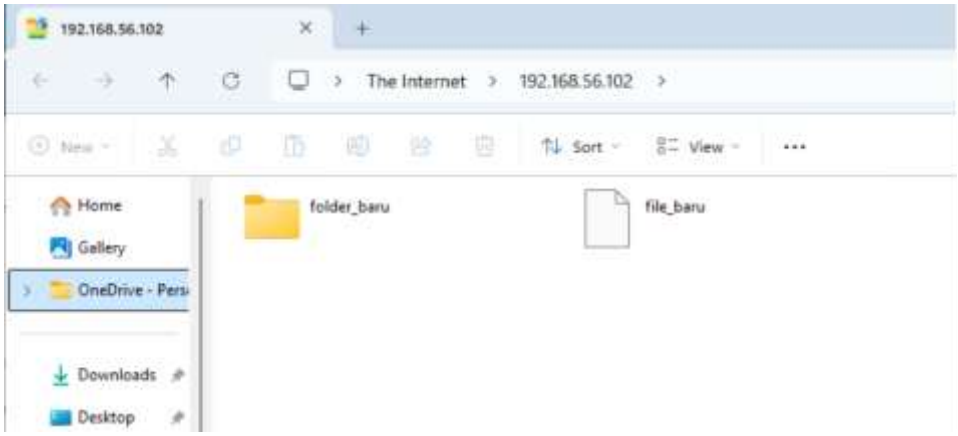


   b. Create a folder and a test file



Folder baru dan file baru ditambahkan pada folder ftp_gw dengan perintah mkdir dan touch. Penambahan file dan folder tersebut bertujuan untuk *file transfer simulation.*

   c. Verify in Windows File Explorer

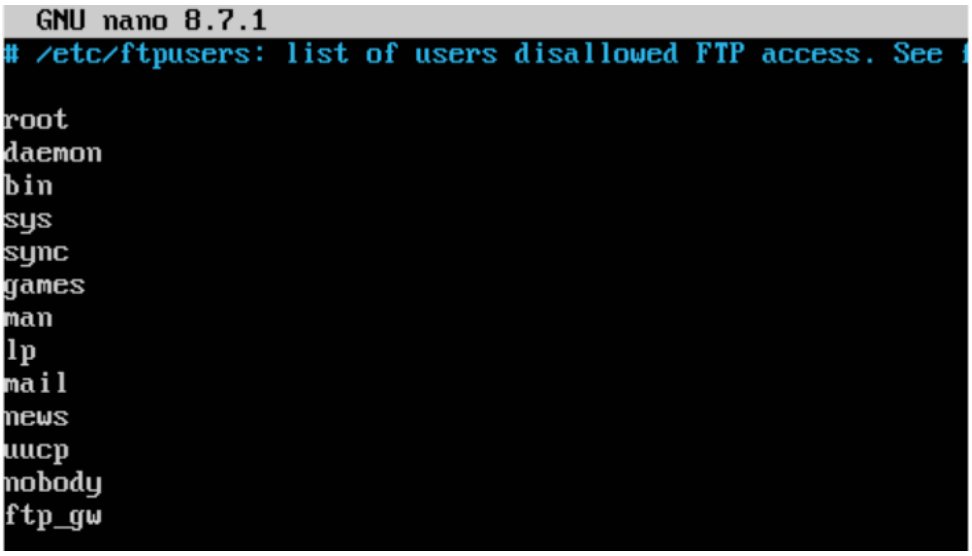


3. Blocking users
   a. Open the FTP user block list



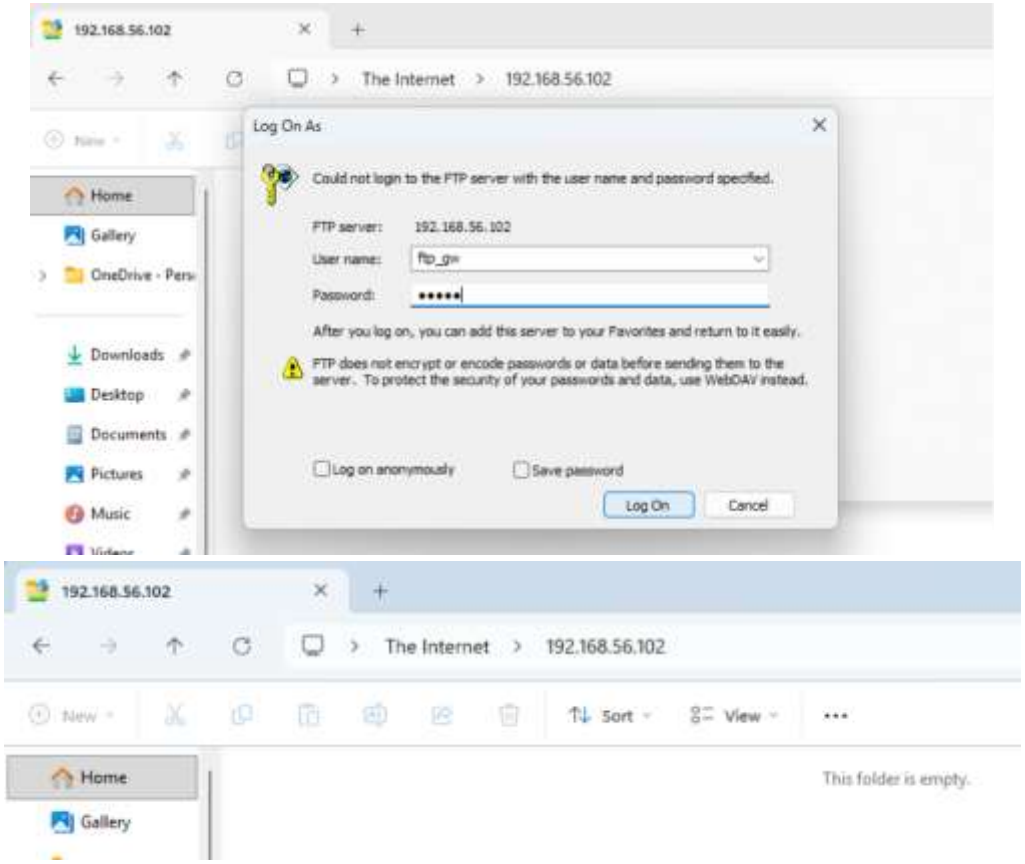
Untuk bisa memblock user dalam melakukan sesuatu pada server. Perlu dilakukan perubahan pada file konfigurasi di path /etc/ftpusers. Perintah nano digunakan untuk merubah isi dari file konfigurasi tersebut.

b. Add the username to block



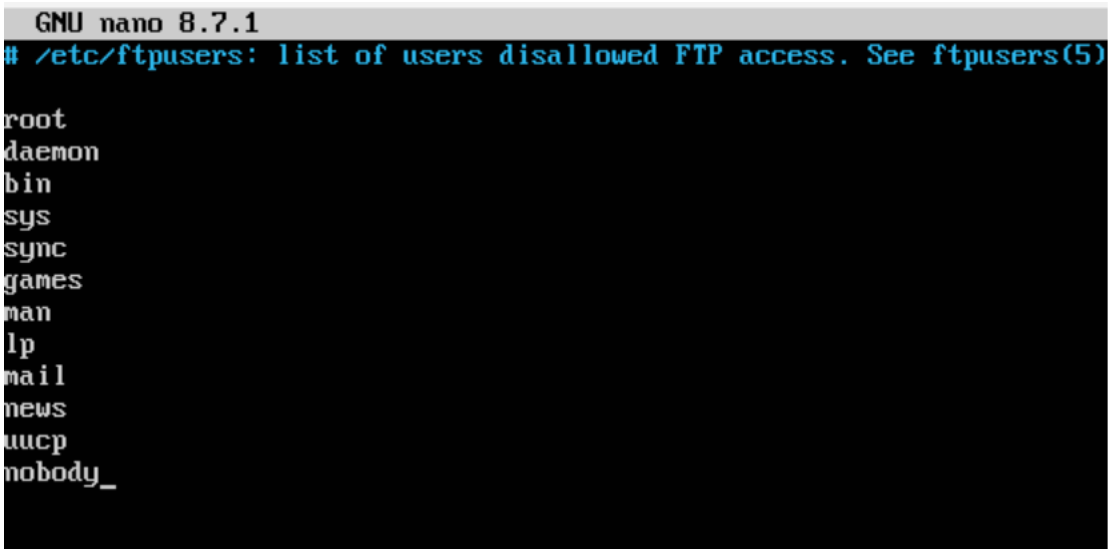
Tambahkan username praktikan pada baris paling bawah. Tujuannya untuk mencoba apakah dengan menambahkan username pada file konfigurasi ini, user akan benar-benar terblokir aksesnya ke server atau tidak.

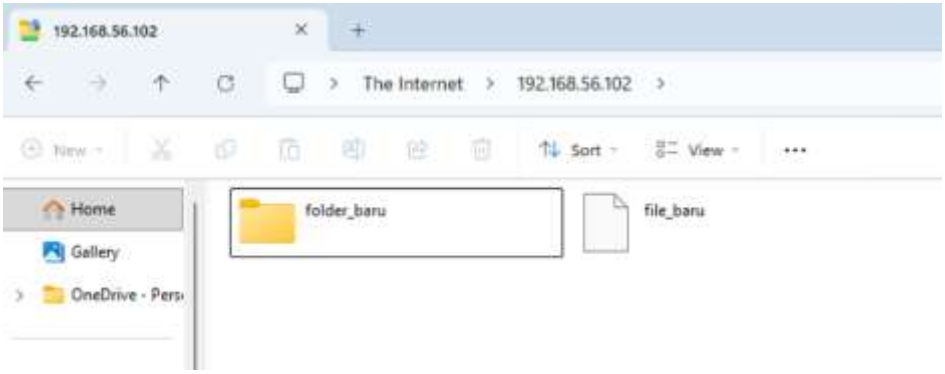
c. Test the blocked account



Test dilakukan dengan mencoba login ke server menggunakan username dan password yang diblock. Hasilnya, user tidak bisa masuk ke sistem, dan hanya bisa melihat server kosong.

d. Remove the block before continuing

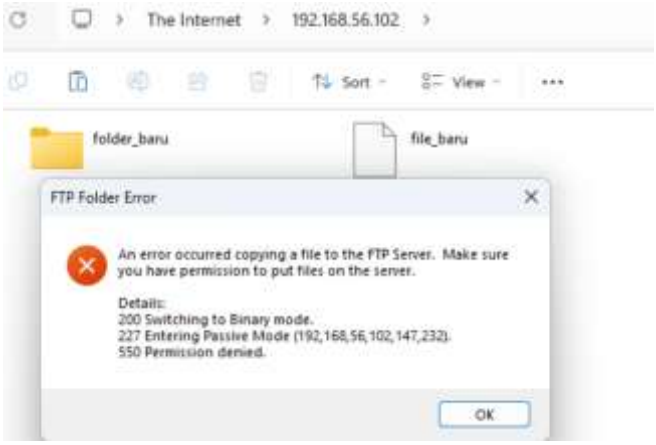




Username yang sebelumnya ditambahkan pada file konfiguras /etc/ftpusers dihapus dan disimpan. Setelah itu dilakukan pengujian dengan login menggunakan akun tersebut kembali, dan hasilnya user bisa mengakses dengan bukti bisa melihat file serta folder yang dibuat sebelumnya.

4. Granting Access

a. Confirm that write access is not yet enabled



Praktikan mencoba hak akses (write), dengan cara meng-copy paste ke server. Akan tetapi server memberikan pop-up error yang menandakan percobaan tidak bisa dilakukan, atau akses ditolak.

b. Back up the configuration file

```
cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
```

c. Enable write access

```
vboxuser@Ubuntu-gw:/home$ sudo nano /etc/vsftpd.conf --linenumbers
```

```
24 # Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
25 anonymous_enable=NO
26 #
27 # Uncomment this to allow local users to log in.
28 local_enable=YES
29 #
30 # Uncomment this to enable any form of FTP write
31 write_enable=YES
32 #
33 # Default umask for local users is 077. You may
34 # if your users expect that (022 is used by most
35 #local_umask=022
36 #
```

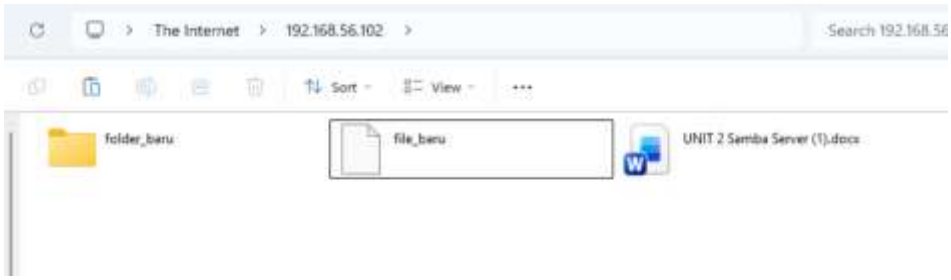
Pengaktifan parameter ‘write_enable=YES’ akan mengaktifkan hak edit pada user.

d. Restart the FTP server

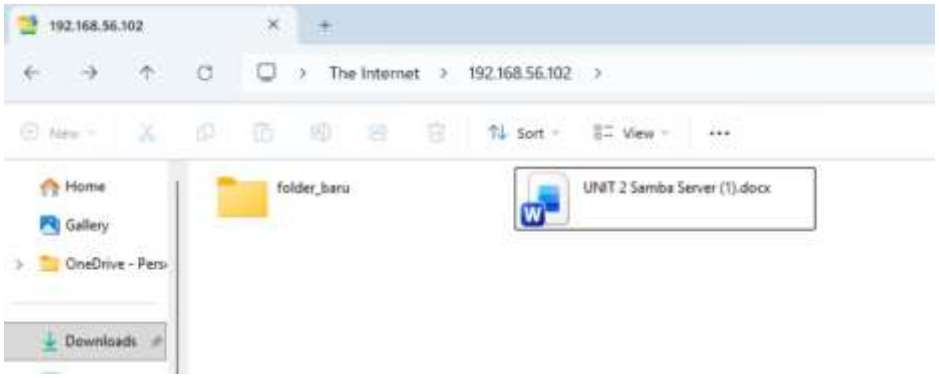
```
vboxuser@Ubuntu-gw:/home$ systemctl restart vsftpd.service
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to restart 'vsftpd.service'.
Authenticating as: vboxuser
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
```

e. Verify write access from Windows

- Add file



- Delete file



Setelah melakukan perubahan pada file konfigurasi, user jadi bisa mengubah isi server (menambahkan file/folder, dan menghapusnya).

C. Pembahasan

Pada praktikum ini, praktikan perlu melakukan instalasi dan konfigurasi FTP Server menggunakan vsftpd pada Ubuntu Server. Tahap pertama yang dilakukan yaitu memperbarui daftar paket dengan menggunakan perintah ‘sudo apt update’, kemudian melakukan instalasi vsftpd menggunakan perintah ‘sudo apt install vsftpd’. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan verifikasi dengan menggunakan perintah ‘systemctl status vsftpd’ untuk memastikan FTP Server telah berhasil terpasang dan layanan dalam kondisi aktif atau running. Selanjutnya, dilakukan pengecekan status firewall dan konfigurasi firewall agar trafik FTP dapat diizinkan. Setelah itu, alamat IP Ubuntu Server diperiksa untuk digunakan dalam pengujian koneksi FTP dari komputer Windows melalui File Explorer.

Setelah FTP Server berhasil diinstal dan dapat diakses, praktikan kemudian melakukan konfigurasi user FTP. User baru dengan nama ftp_gw dibuat menggunakan perintah ‘sudo adduser ftp_gw’, kemudian diberikan password yang digunakan untuk proses autentikasi saat mengakses FTP Server. Setelah user dibuat, layanan FTP direstart agar perubahan dapat diterapkan. Pengujian login dilakukan melalui File Explorer pada Windows menggunakan username dan password tersebut. Pada tahap awal, user berhasil masuk ke FTP Server, tetapi belum terdapat file maupun folder yang dapat ditampilkan. Praktikan kemudian melakukan pengecekan terhadap home directory user dan membuat folder serta file pengujian menggunakan perintah ‘mkdir’ dan ‘touch’. Folder dan file tersebut digunakan untuk melakukan simulasi file transfer, kemudian hasilnya diverifikasi kembali melalui File Explorer Windows.

Tahap berikutnya yaitu melakukan pengaturan pemblokiran user melalui file konfigurasi ‘/etc/ftpusers’. Praktikan membuka file tersebut menggunakan perintah ‘nano’, kemudian menambahkan username yang akan diblokir. Setelah konfigurasi disimpan, dilakukan pengujian login menggunakan username dan password tersebut untuk mengetahui apakah user masih dapat mengakses FTP Server. Hasil pengujian menunjukkan bahwa user yang telah dimasukkan ke dalam daftar blokir tidak dapat mengakses isi FTP Server. Setelah pengujian selesai, username tersebut dihapus kembali dari file ‘/etc/ftpusers’ agar user dapat digunakan pada tahap praktikum berikutnya. Pengujian login kembali dilakukan dan user berhasil mengakses FTP Server serta dapat melihat folder dan file yang sebelumnya telah dibuat.

Tahap terakhir yaitu melakukan pengaturan hak akses tulis atau write access pada FTP Server. Praktikan terlebih dahulu mencoba menambahkan file ke dalam FTP Server melalui Windows untuk memastikan bahwa hak akses tulis belum diaktifkan. Hasilnya, proses penambahan file tidak dapat dilakukan dan muncul pesan error yang menunjukkan bahwa akses ditolak. Sebelum melakukan perubahan konfigurasi, file konfigurasi FTP Server dicadangkan terlebih dahulu. Kemudian, parameter ‘write_enable=YES’ diaktifkan pada konfigurasi vsftpd untuk memberikan izin kepada

user dalam melakukan perubahan terhadap file dan folder pada server. Setelah konfigurasi selesai, layanan FTP Server direstart agar perubahan dapat diterapkan. Pengujian kembali dilakukan melalui File Explorer Windows dengan mencoba menambahkan dan menghapus file. Hasil pengujian menunjukkan bahwa user sudah dapat melakukan perubahan pada isi FTP Server, sehingga konfigurasi write access berhasil diterapkan.

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa FTP Server merupakan layanan yang dapat digunakan untuk melakukan transfer dan berbagi file antara server dan client melalui jaringan. Pada praktikum ini, FTP Server berhasil diinstal pada Ubuntu Server menggunakan vsftpd dengan melakukan pembaruan daftar paket, instalasi layanan, serta verifikasi untuk memastikan FTP Server berjalan dengan baik. Selain itu, konfigurasi firewall dilakukan agar trafik FTP dapat diizinkan, kemudian pengujian akses dilakukan melalui komputer Windows menggunakan File Explorer.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pengelolaan user dan hak akses pada FTP Server. Praktikan membuat user FTP, membuat folder dan file pengujian, serta melakukan pengaturan pemblokiran user melalui file konfigurasi /etc/ftpusers. Pengujian menunjukkan bahwa user yang ditambahkan ke dalam daftar blokir tidak dapat mengakses FTP Server, sedangkan setelah username dihapus dari daftar tersebut, user dapat kembali melakukan login dan mengakses file maupun folder yang tersedia. Praktikan juga melakukan konfigurasi write access dengan mengaktifkan parameter ‘write_enable=YES’. Setelah konfigurasi diterapkan, user dapat menambahkan dan menghapus file melalui Windows. Melalui praktikum ini, dapat diketahui bahwa FTP Server tidak hanya digunakan untuk melakukan transfer file, tetapi juga dapat digunakan untuk mengatur akses user dan hak pengguna dalam mengelola sumber daya pada server.

DAFTAR PUSTAKA

SVRI261406-AMJ: Modul Unit 3 - FTP Server | ELOK. (n.d.).

https://elok.ugm.ac.id/mod/url/view.php?id=610508